



Webinaire Afrique
Session 3 – Stockage
23 avril 2020

Conférenciers



Yoann Le Fol
Victron Energy – Area manager
Afrique de l'Ouest et Centrale
Madagascar



Anco van Bergeijk
Victron Energy – Ingénieur support
Afrique de l'Ouest

Agenda des webinaires

1. 09/04 – Présentation des solutions et produits Victron Energy
2. 16/04 – Bilan de puissance et choix du convertisseur
3. 23/04 – Stockage : dimensionnement et conseils pratiques
4. 30/04 – Régulateurs de charge PWM et MPPT
5. 07/05 – Câblage et protections DC
6. 14/05 – Configuration des convertisseurs-chargeurs
7. 21/05 – Configuration des systèmes triphasés

Retrouvez les présentations en cliquant ici :

Télécharger

*ou en cliquant sur ce lien :

<https://drive.google.com/drive/folders/1JCHPJVpbahGzP1vM3t7OSpypVjytz526?usp=sharing>

Agenda de la session 2

1. Sondage
2. Rappels importants
3. Fonctionnement de la batterie
4. Limites d'utilisation
5. Conseils pratiques
6. Dimensionnement
7. Questionnaire (facultatif)

Durée 1h15

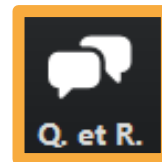
Questions et réponses

Distributeurs en support :

- Christian Iyungu – Goshop – Congo RDC
- Bertrand Haezebrouck – Energy & Services – Burkina Faso
- Clément Joulain – Solarmad – Madagascar

Comment poser une question ?

- Cliquer sur cette icône en bas de votre page sur :
- Les questions doivent être en lien avec la présentation
- Partages des questions et réponses après le webinaire



Spécialiste des systèmes d'énergie avec batteries



Fabricant hollandais de
convertisseurs, convertisseurs-
chargeurs, régulateurs de
charge, chargeurs,
convertisseurs DC/DC,
batteries, monitoring, etc.



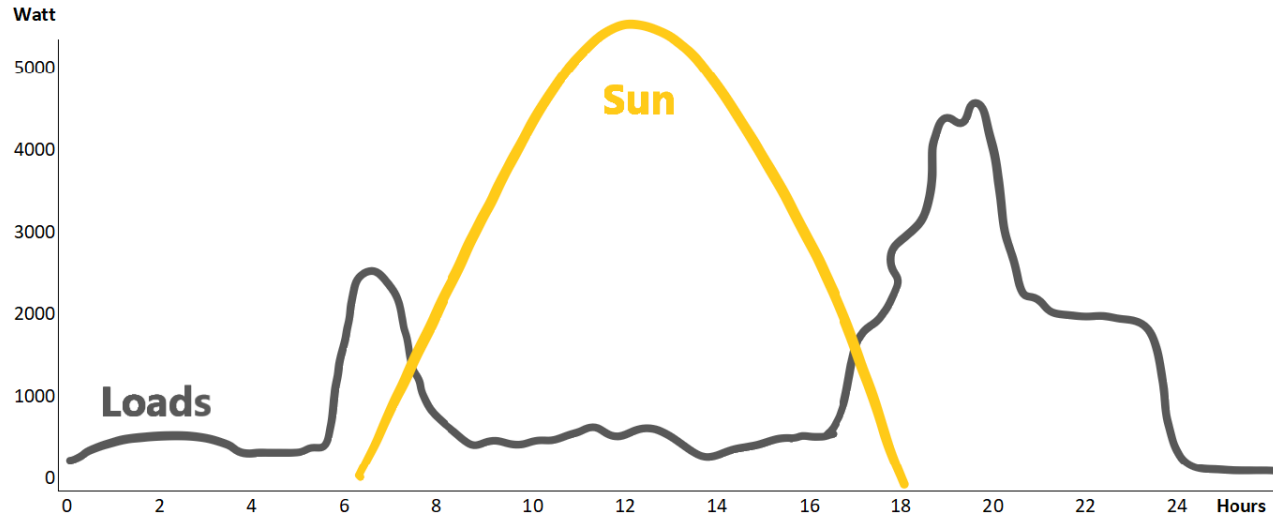
Une large gamme de solutions

200kWc



Rappels importants

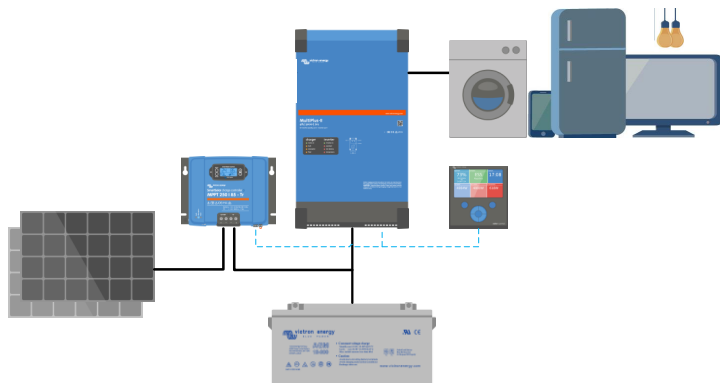
Rôle batteries



Rôle batteries : projets hors réseau (off-grid)

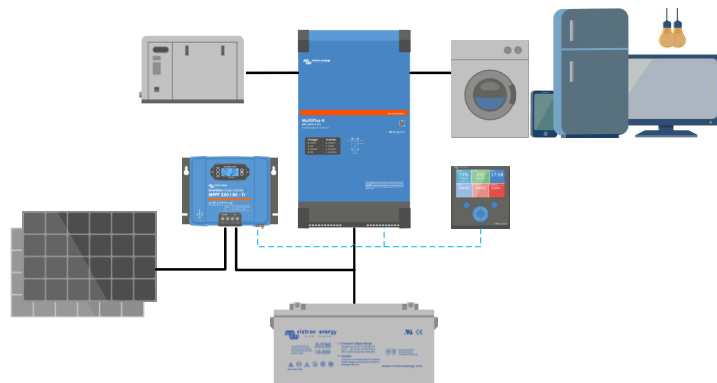
Solution autonome (100% solaire)

- Stocker et redistribuer l'excédant d'énergie solaire
- Alimentation stable



Solution hybride solaire/groupe

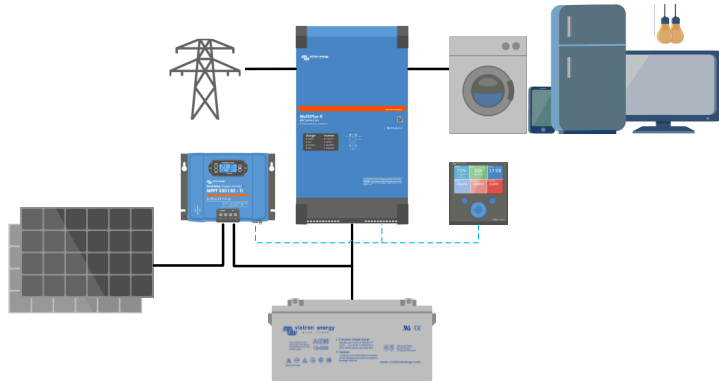
- Stocker et redistribuer l'excédant d'énergie solaire
- Alimentation stable
- Diminuer le fonctionnement du groupe



Rôle batteries : projets connectés réseau (on-grid)

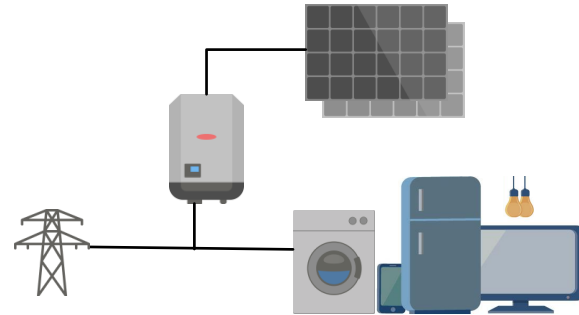
Solution hybride solaire/réseau

- Stocker et redistribuer l'excédant d'énergie solaire
- Alimentation de secours
- Taux d'autoconsommation plus élevé
- Diminution de la facture d'électricité



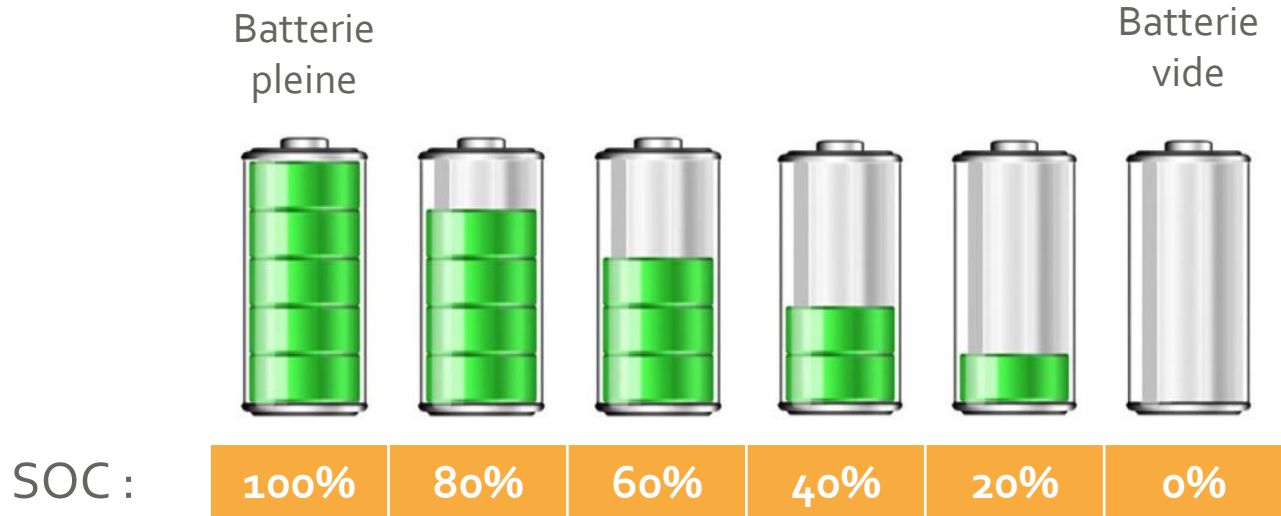
Différence sans stockage

- Les convertisseurs PV s'arrêtent en cas de coupure
- Pas de solutions de secours en cas de coupure.
- Pas d'avantage si consommation principalement nocturne



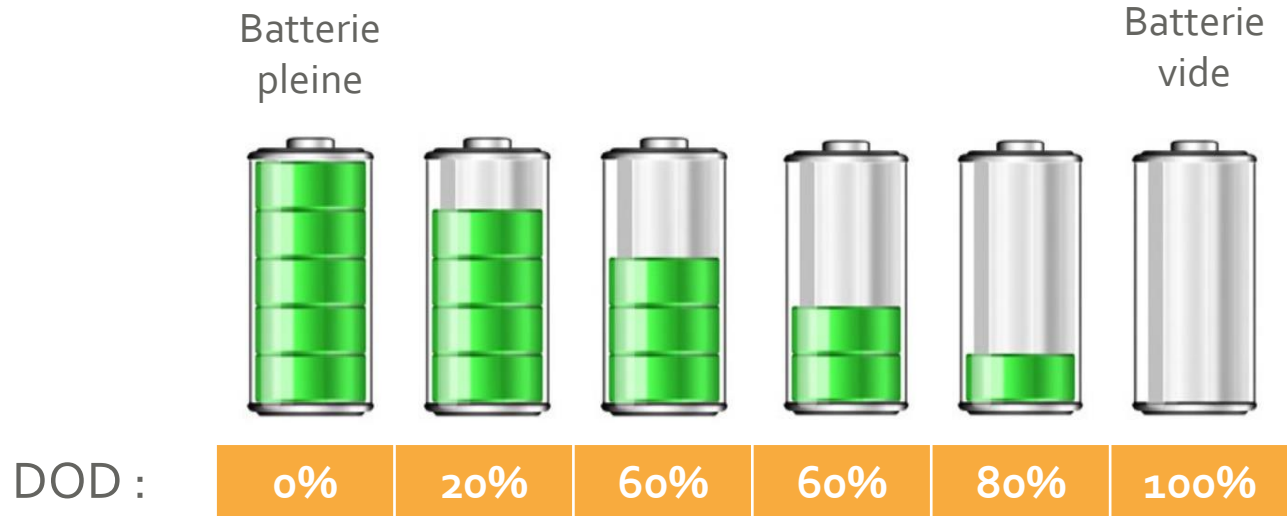
*sans tarifs de rachat (souvent le cas en Afrique)

Définition : état de charge



Etat de charge = State of Charge (SOC)

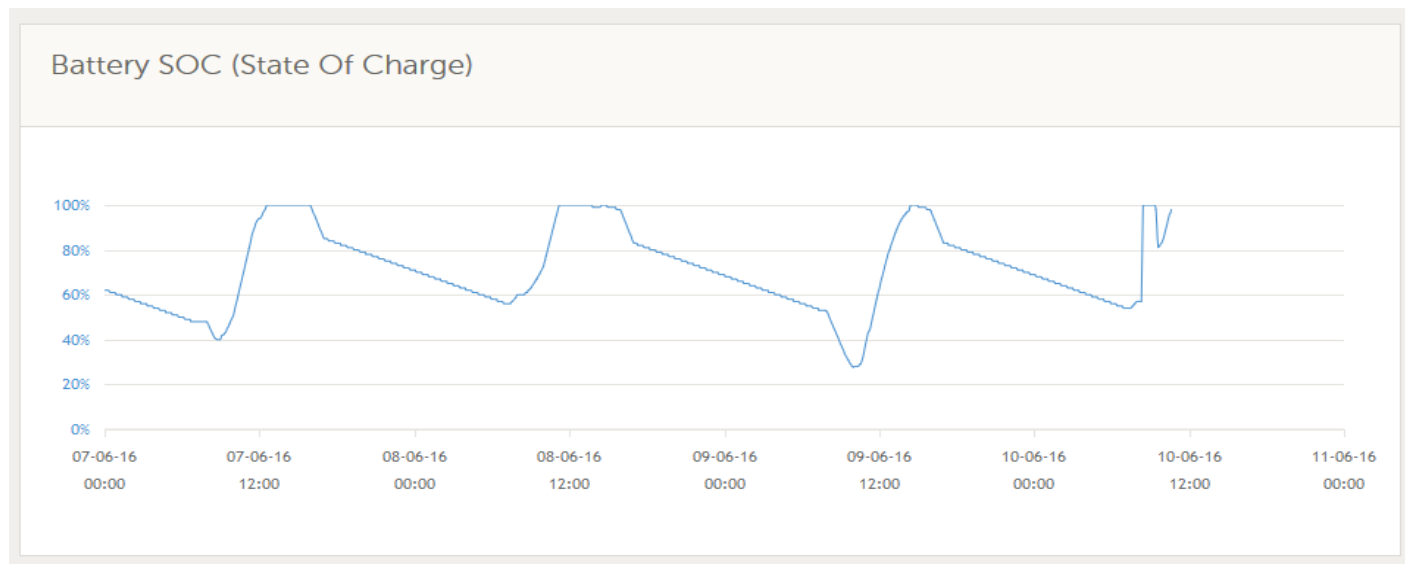
Définition : profondeur de décharge



Profondeur de décharge = Depth of Discharge (DOD)

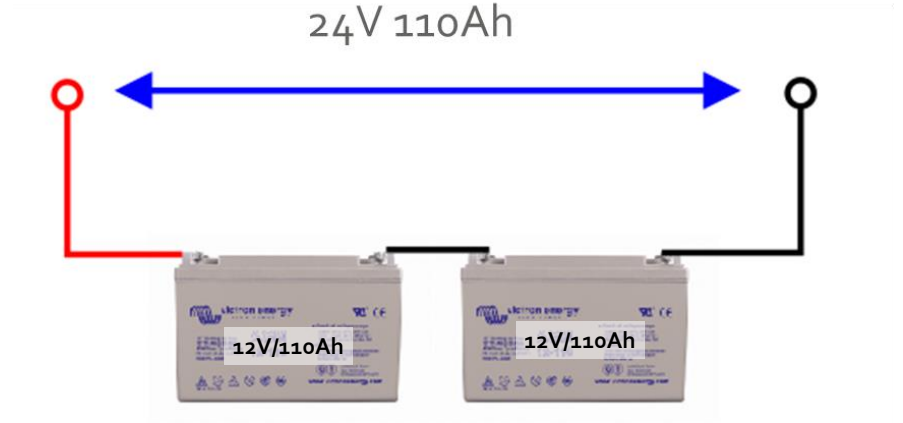
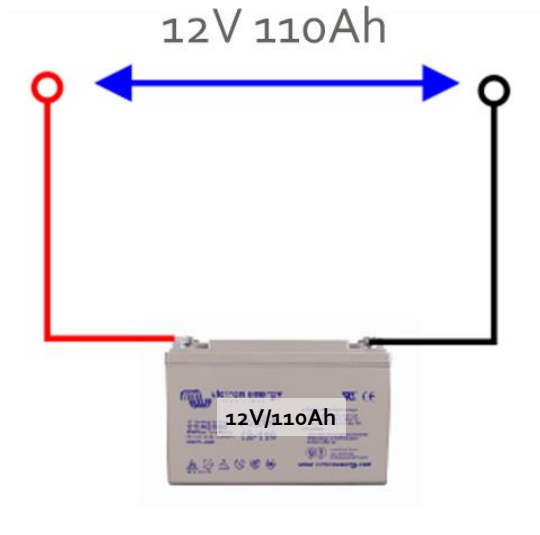
Définition : cycle de charge

Décharge jusqu'à un certain état de charge (exemple 0% ou 50%) puis recharge complète (100%)



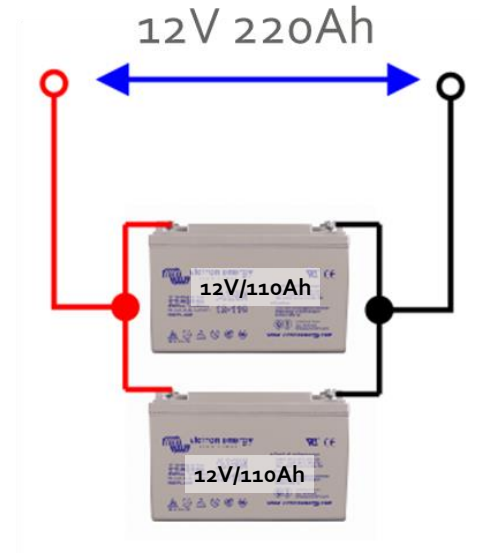
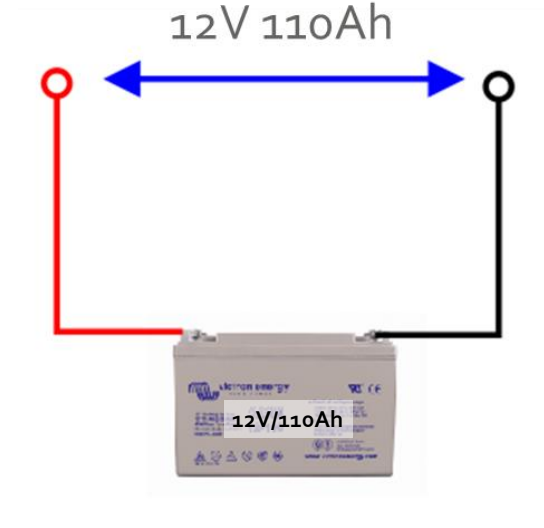
Branchement

En série : les tensions (en V) s'additionnent – les capacités (en Ah) ne changent pas



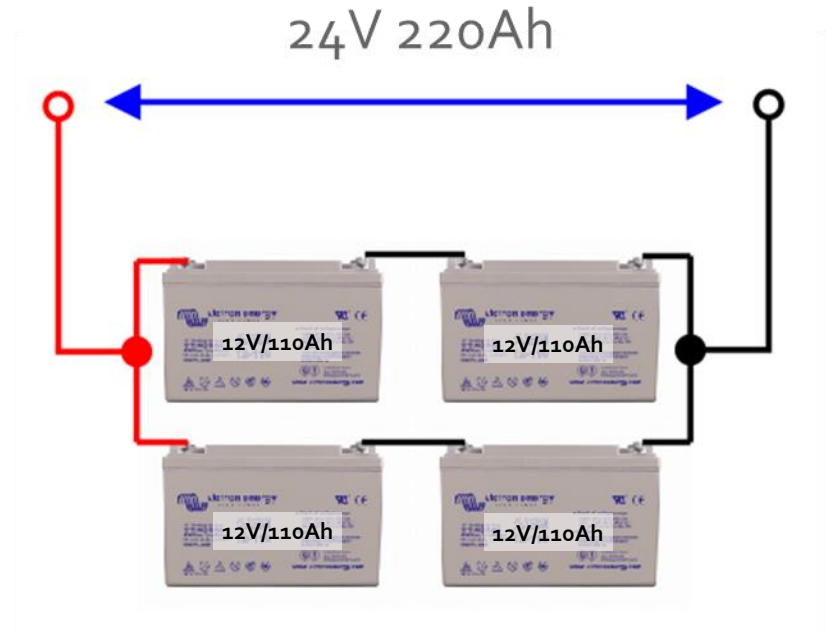
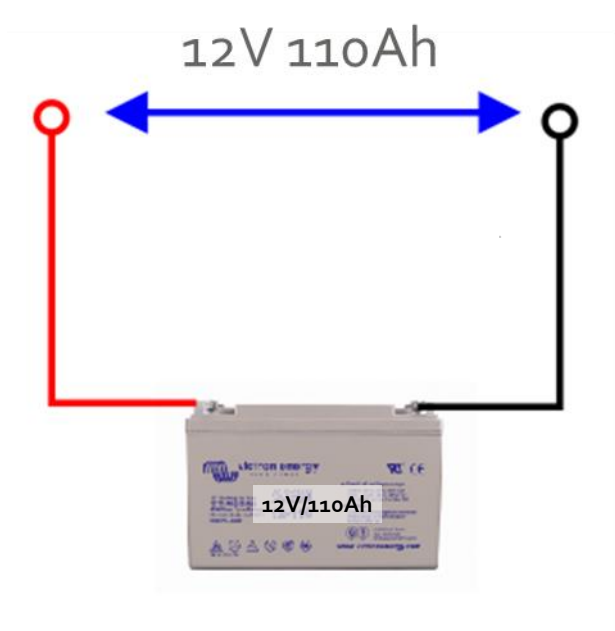
Branchement

En parallèle : les tensions (en V) ne changent pas – les capacités (en Ah) s'additionnent



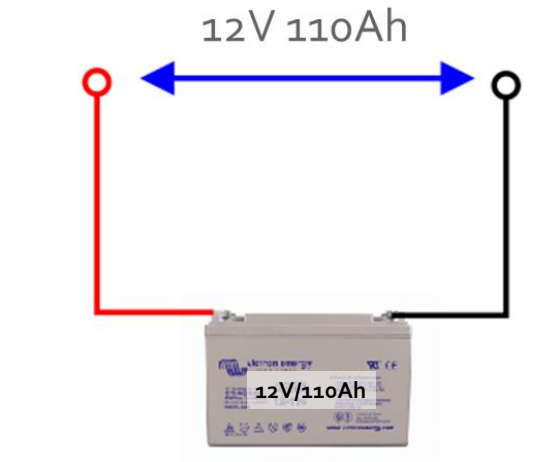
Branchement

En série et parallèle : les tensions (en V) s'additionnent – les capacité (en Ah) s'additionnent



Relation ampères-heures et watt-heures

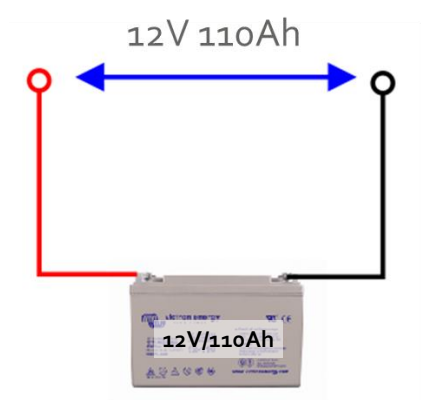
La capacité en ampères-heures (Ah) multipliée par la tension donne la capacité en watt-heures.



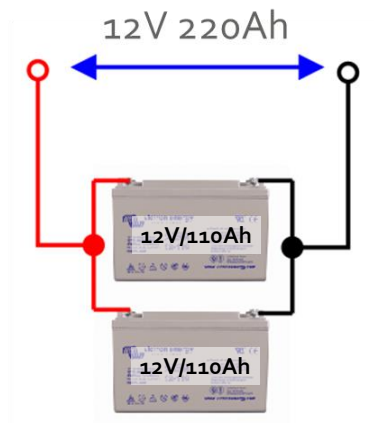
$$12V \times 110Ah = 1320Wh$$

Relation ampères-heures et wattheures

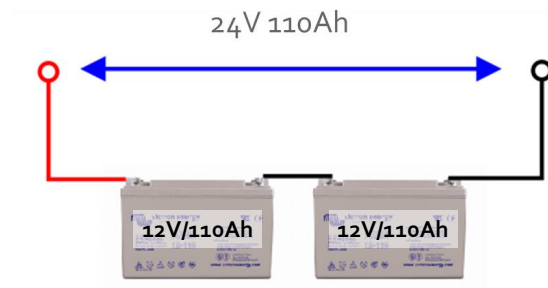
Installer 2 batteries en série ou en parallèle n'a pas d'impact sur la quantité d'énergie totale stockée



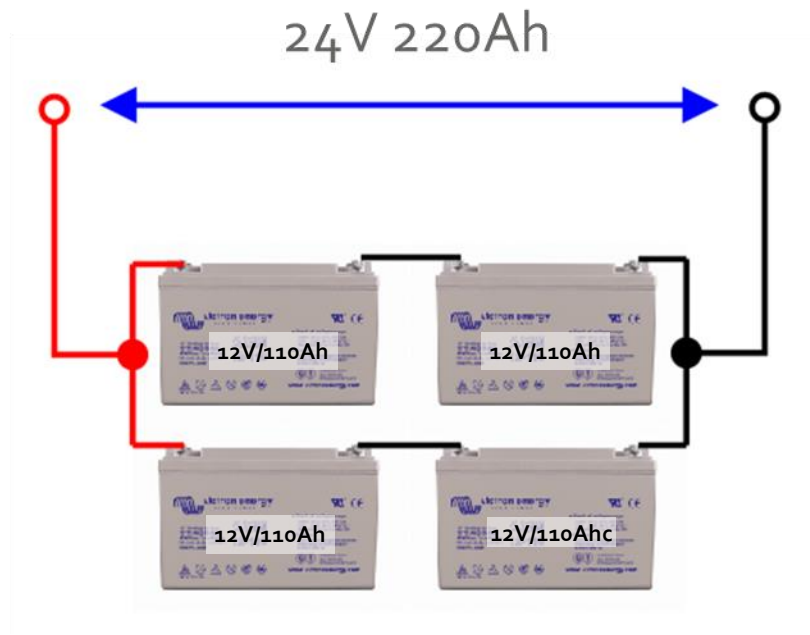
$$12V \times 110Ah = 1320Wh$$



$$12V \times 220Ah = 24V \times 110Ah = 2640Wh$$



Relation ampères-heures et wattheures



$$24V \times 220Ah = 4 \times 12V \times 110Ah = 5280Wh$$

Type de batteries plomb à décharge profonde

Batteries VRLA

- Etanche et recombinaison de gaz
- Sans maintenance
- AGM, GEL, OPzV, Plomb carbone, etc.



Batteries ouvertes

- Electrolyte liquide
- Maintenance
- OPzS, Flooded, etc.



Les technologies de batteries plomb

Types	Tension	Durée de vie (cycles)	Spécificités	Avantages
AGM	12V	600 @ 50% DoD	Electrolyte absorbé dans une natte en fibre de verre entre les plaques	- Prix - Courant de décharge (vs GEL)
Gel	12V	750 @ 50% DoD	Electrolyte est immobilisé sous forme de gel	- Prix - Durée de vie (vs AGM)
AGM super cycle	12V	700 @ 60% DoD	Résultat des derniers développements en matière d'électrochimie	300 cycles @ 100%DoD - Plus petite et plus légère
Telecom	12V	750 @ 50% DoD	Batteries AGM avec bornes frontales et une faible empreinte au sol	- Fort courant de décharge - Idéale pour systèmes en racks
Plomb carbone	12V	1000 @ 60% DoD	Matière active de la plaque négative en composés plomb-carbone	- Longue durée de vie - Résistance à la sulfatation
OPzV	2V	2500 @ 50% DoD	Batterie 2V à plaque tubulaire jusqu'à 3000Ah/unité	- Longue durée de vie - Sans maintenance
OPzS	2V	2800 @ 50% DoD	Batterie 2V à plaque tubulaire jusqu'à 3000Ah/unité Maintenance : charge d'égalisation, ajout eau distillée	- Longue durée de vie - Résistance T°C

Fonctionnement

Décharge de la batterie

Comment ça marche ?

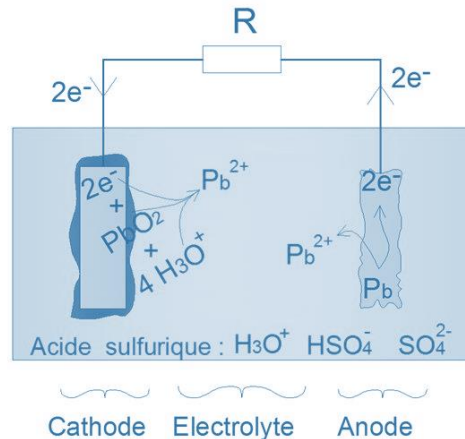
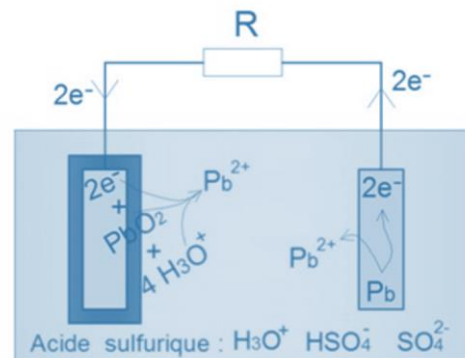
- Anode : le plomb (Pb) réagit pour donner des électrons
- Cathode : l'oxyde de plomb (PbO₂) réagit avec l'électrolyte
- Ces réactions génèrent un courant
- C'est de la chimie (oxydo-réduction) !

Que se passe-t-il quand on décharge trop ?

- L'électrolyte est saturée en ions plomb (Pb²⁺)
- Les ions plomb réagissent avec le sulfate (électrolyte)
- Formation de cristaux de sulfate de plomb (sulfatation)
- Les cristaux viennent s'agréger au niveau des électrodes
- Diminution de la capacité de la batterie (peu réversible)

Que se passe-t-il lorsqu'on stock une batterie ?

- Réactions secondaires : 2% d'autodécharge / mois (20°C)



Recharge de la batterie

Comment ça marche ?

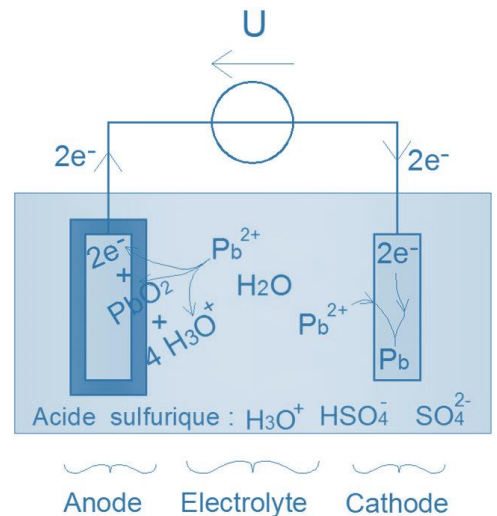
- Anode : reformation de l'oxyde de plomb (PbO_2)
- Cathode : reformation du plomb (Pb)
- Réactions forcées (électrolyse)
- Nécessite l'application d'un courant (charge)

Que se passe-t-il quand on charge trop ?

- En fin de charge la tension est de 14.4V (20°C)
- Si on continue de charger : électrolyse de l'eau
- Formation d'oxygène et d'hydrogène
- Risques : corrosion et gonflement batterie (VRLA)

Cas particulier des batteries ouvertes (OPzS)

- Concentration des composants denses de l'électrolyte dans le bas de la batterie avec le temps (stratification)
- Une charge d'égalisation (tension élevée) permet de faire bouillonner la batterie et mélanger l'électrolyte



Cause des dommages sur les batteries

Corrosion des électrodes:

- Charge avec un courant trop faible (ampère)
- Charge à tension élevée (absorption trop longue)
- Electrolyte pas homogène (batteries ouvertes)

Sulfatation des électrodes :

- Décharge profonde
- Température élevée
- Stockage déchargée

Stratification de l'électrolyte (batteries ouvertes) :

- Etat de charge faible constant
- Jamais de charge complète



Régime de décharge des batteries plomb

La capacité d'une batterie (en Ah) dépend de la vitesse à laquelle elle est déchargée.

Plus on décharge une batterie rapidement (donc avec un courant fort) plus sa capacité devient faible.

C'est pourquoi la capacité d'une batterie est toujours associée à un régime de décharge (par exemple : C₂₀, C₁₀, etc.).

Le régime de décharge correspond à la durée de décharge (en heures) nécessaire pour obtenir la capacité totale de la batterie.

Régime de décharge des batteries plomb

Ce tableau donne la capacité d'une batterie en fonction du régime de décharge appliqué.
Il s'agit d'une batterie de 12V/100Ah en C20.

Régime de décharge	C20	C10	C5	C3	C1
Energie utilisable (en ampères-heures)	100Ah	87Ah	80h	73Ah	61Ah
Temps de décharge (en heures)	20h	10h	5h	3h	1h
Energie utilisable (en % de C20)	100%	87%	80%	73%	61%
Courant de décharge (en ampères)	5A	8.7A	16A	24A	61A



Régime de décharge des batteries plomb

La capacité d'une batterie dans sa dénomination commerciale est donnée à un certain régime de décharge (souvent C20 ou C10). Par exemple : Victron GEL 12v/220Ah C20.

La capacité de la batterie à d'autres régimes de décharge est donnée dans la fiche technique.

Exemples fiches techniques :

Series OPzV bloc			Nominal voltage V	C ₁₀₀ /1.85 V Ah	C ₅₀ /1.85 V Ah	C ₂₄ /1.83 V Ah	C ₁₀ /1.80 V Ah	C ₅ /1.77 V Ah
 power VRL	12-70	12		70	65	58	51	45
 power VRL	12-120	12		130	125	118	103	91
 power VRL	12-180	12		200	190	175	154	136
 power VRL	6-250	6		270	250	235	205	181
 power VRL	6-300	6		330	315	293	250	226
 power VRL	6-370	6		400	375	350	308	272

BCI GROUP SIZE	TYPE	CAPACITY ^A Amp-Hours (AH)				KILOWATT (kWh)	VOLTAGE	DIMENSIONS ^B Inches (mm)			WEIGHT lbs. (kg)
		5-Hr Rate	20-Hr Rate	100-Hr Rate	100-Hr Rate			Length	Width	Height ^C	
		DEEP-CYCLE GEL				BATTERIES					
24	24-GEL	66	77	85	1.02	12 VOLT	10.92 (277)	6.61 (168)	9.26 (235)	52 (24)	
27	27-GEL	76	91	100	1.20	12 VOLT	12.73 (323)	6.38 (162)	9.26 (235)	63 (29)	
31	31-GEL	85	102	108	1.30	12 VOLT	12.94 (329)	6.82 (173)	9.64 (245)	69 (31)	

Régime de décharge des batteries plomb

Pourquoi connaître la capacité d'une batteries en fonction de son régime est important :

1. Bien dimensionner le banc de batteries

Par exemple si dans un projet les batteries sont déchargées en 5 heures alors il faut regarder la capacité en C₅ (si c'est 10 heures de décharge alors C₁₀, etc.)

2. Eviter les arnaques

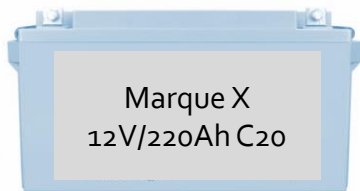
Si le prix de deux batteries sont comparées à des régimes de décharge différents alors la comparaison est fausse



Régime de décharge des batteries plomb

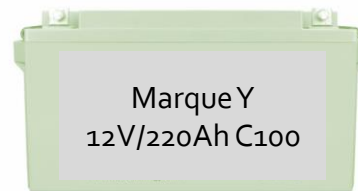
Laquelle de ces deux batteries est la moins chère ?

A :



Prix
500€

B :



Prix
500€

Fiche technique

Régime de décharge	C100	C20	C10	C5	C1
Capacité en Ah	240Ah	220Ah	87Ah	80Ah	61Ah

Fiche technique

Régime de décharge	C100	C20	C10	C5	C1
Capacité en Ah	220Ah	200Ah	80Ah	75Ah	52Ah

Réponse : la batterie (A)

Pourquoi : la capacité de la batterie (A) est plus grande pour le même prix

Attention : certains fabricants de batteries ne donnent pas la capacité en fonction du régime de décharge.

Régime de décharge des batteries plomb

L'équation qui définit la capacité d'une batterie en fonction du courant de décharge est nommée équation de Peukert :

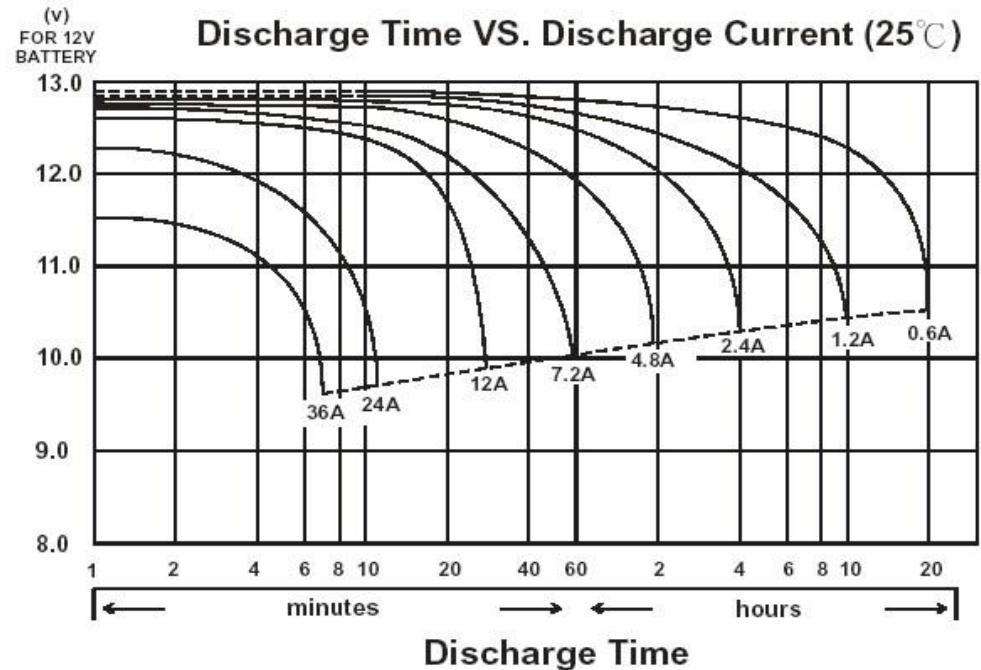
$$C_p = I^k t$$

- C_p est la capacité selon Peukert exprimée en **ampère-heure** ;
- I est le courant de décharge, exprimé en **ampère** ;
- k est la constante de Peukert, **nombre sans dimension** ;
- t temps de décharge, en **heure**.

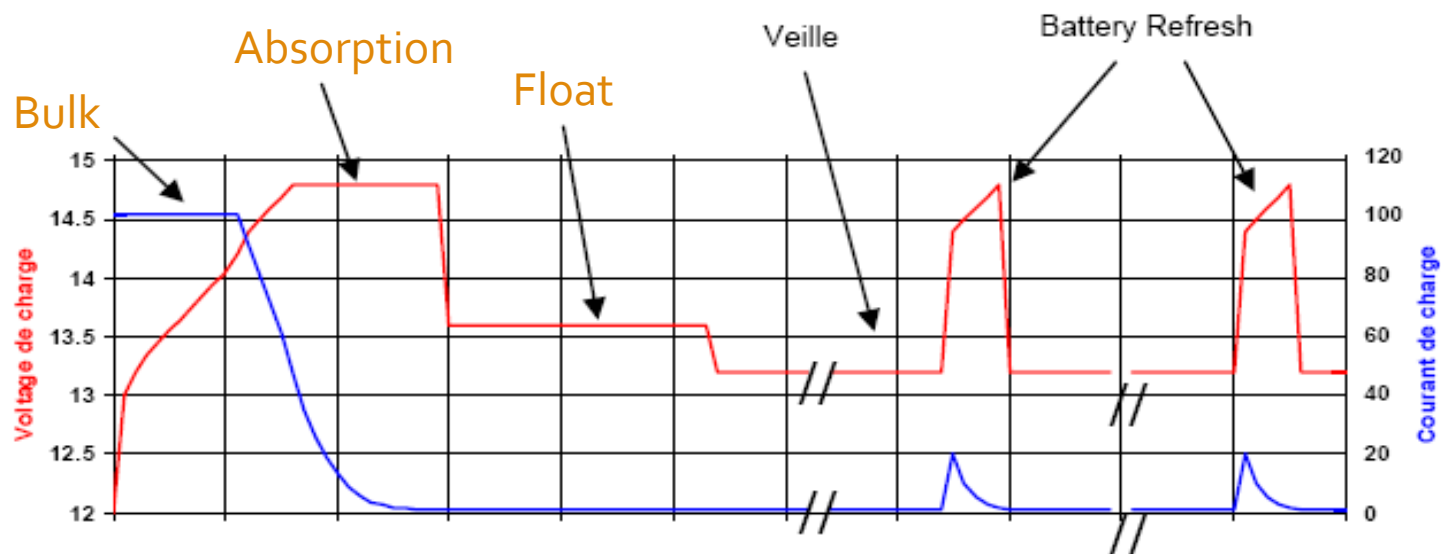
Etat de charge et tension

La tension d'une batterie n'est pas un indicateur fiable de l'état de charge d'une batterie.

Le graphique représente l'évolution de la tension d'une batterie en lui appliquant différents courants de décharge (36A, 24A, 12A, etc.). Chaque décharge est complète (c'est-à-dire jusqu'à SOC: 0%). On observe des tensions très différentes en fin de décharge.



Phases de charge d'une batterie plomb



Phases de charge d'une batterie plomb

- Bulk

Au début du cycle de charge d'une batterie, la tension monte rapidement à environ 12,6 V pour une batterie de 12 V. Ensuite, la tension monte plus lentement, jusqu'à ce que la tension d'absorption soit atteinte. Pendant la phase principale de la recharge, la batterie accepte tout le courant de charge proposé : le courant de charge est limité par le régulateur de charge ou chargeur.

- Absorption

Quand la tension d'absorption est atteinte, la charge est limitée à la quantité de courant que la batterie absorbe. Pendant la phase d'absorption, le courant diminue constamment, tandis que la batterie atteint l'état complet de charge.

- Float

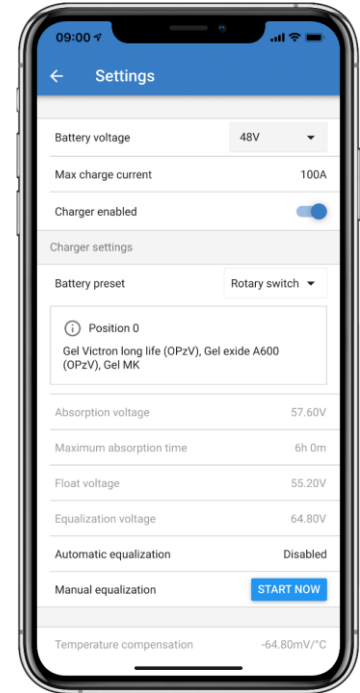
Une fois la phase d'absorption terminée, la batterie est en principe complètement chargée et la tension est réduite au niveau d'entretien (Float). Ensuite, et si la batterie n'est pas sollicitée pendant 24 heures, la tension est encore réduite et le chargeur de batterie passe en mode "veille". Cette tension de "veille" réduit au minimum la corrosion des plaques positives. La tension sera ensuite relevée au niveau d'absorption une fois par semaine sur une courte durée afin de compenser l'autodécharge (fonction Battery Refresh).

Phases de charge d'une batterie plomb

Les paramètres de charge sont réglables sur les produits Victron Energy en utilisant un ordinateur ou smartphone et l'application Victron Connect :

- Tension d'absorption (régulateur MPPT, Multiplus, Quattro)
- Tension de float (régulateur MPPT, Multiplus, Quattro)
- Tension d'égalisation (régulateur MPPT, Multiplus, Quattro)
- Fréquence des charges d'égalisation automatiques (régulateur MPPT)
- Courant de charge maximum (régulateur MPPT, Multiplus, Quattro)
- Etc.

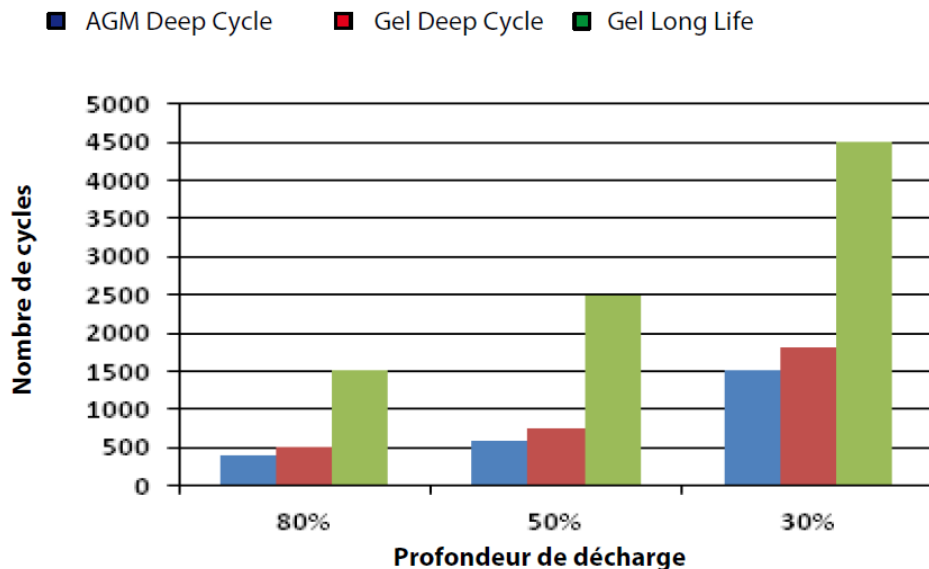
Ces valeurs sont généralement recommandées par le fabricant de batteries et disponibles dans la fiche technique ou le manuel de la batterie.



Conseils pratiques

Décharge maximale de la batterie

Ne jamais décharger une batterie plomb en dessous de 50%



Solutions :

- Bon dimensionnement
- Tension de coupure CC
- Moniteur de batteries

Décharge maximale de la batterie

Pour éviter une décharge profonde il faut configurer la tension de déconnexion :

- du régulateur (modèle avec sortie DC*)
- du convertisseur ou du convertisseur-chargeur
- du battery protect (systèmes avec charges DC et régulateur de plus de 20A)



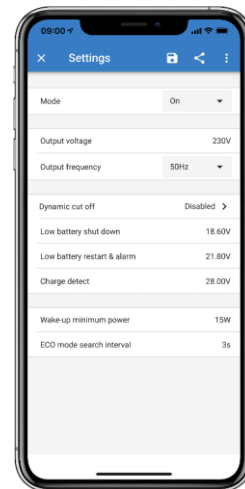
Comment faire : utiliser l'application Victron Connect (prochain webinaire)

Tensions de déconnexion possible** :

- 11V pour un système en 12V
- 22V pour un système en 24V
- 44V pour un système en 48V



Tension de coupure dynamique des Phoenix (<3kVA)



*modèles PWM jusqu'à 30A et MPPT jusqu'à 20A chez Victron

** valeurs possibles mais à définir projet par projet en fonction des charges

Décharge maximale de la batterie

Monitorer l'état de charge des batteries (SOC en %)

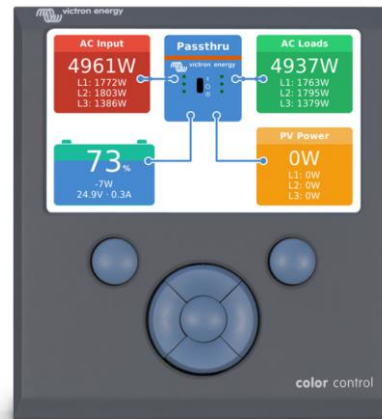
- Permet au client de gérer raisonnablement sa consommation
- Permet d'avoir un historique de l'utilisation de la batterie (utile SAV)

En savoir plus :
[voir cours](#)



BMV 700 (moniteur de batterie)

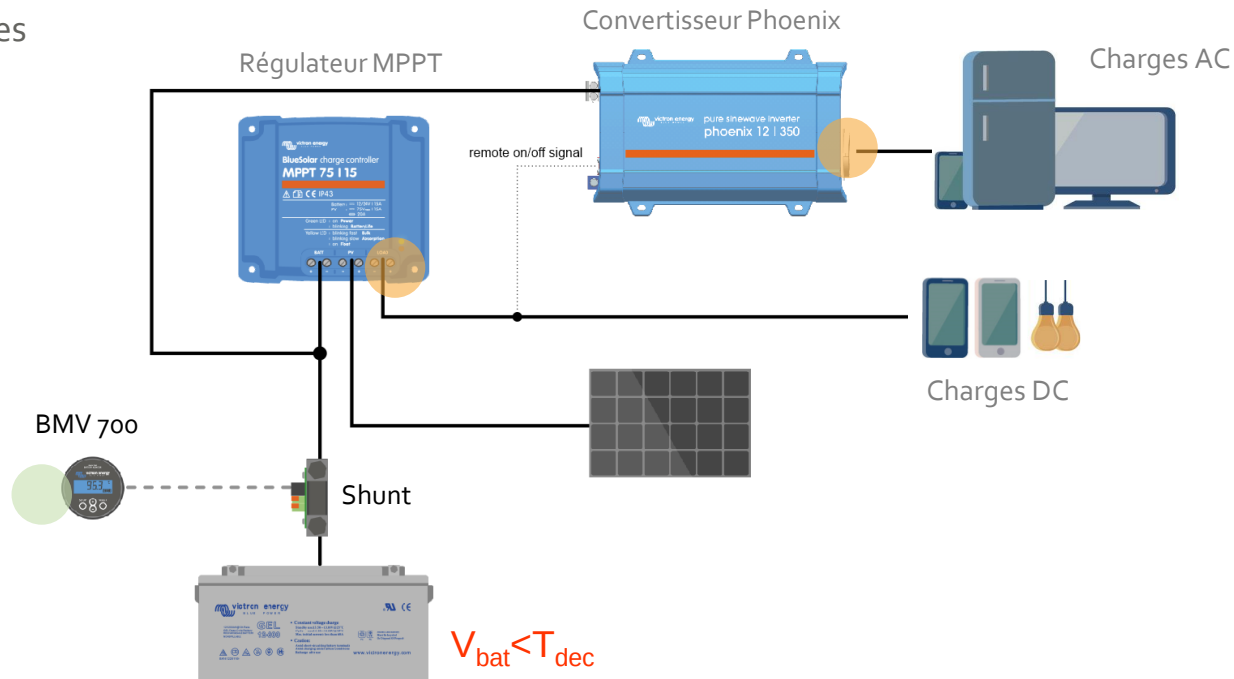
ET / OU



Color Control GX

Décharge maximale de la batterie

Coupures des charges
et monitoring SOC



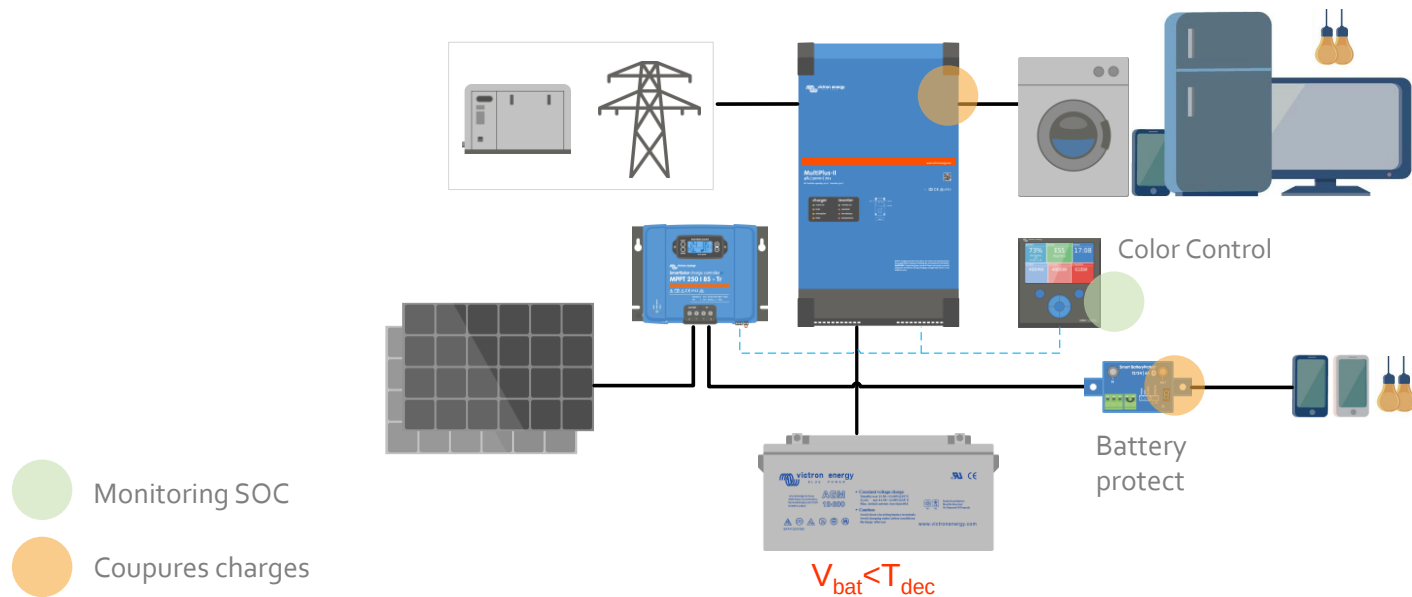
Monitoring SOC



Coupures charges

Décharge maximale de la batterie

Coupures des charges et monitoring SOC



Batteries plombs et températures

Ne jamais disposer les batteries dans un environnement chaud

Chaque 10°C au dessus de 20°C la durée de vie d'une batterie plomb est divisée par 2.



Solutions :

- Technologie (OPzS, lithium)
- Maitriser la température

Comment maitriser la température des batterie

- Ne jamais installer les batteries en extérieur
- Salle la plus fraîche possible du bâtiment
- Ventilation naturelle
- Extracteur d'air
- Climatiseur (à inverter)

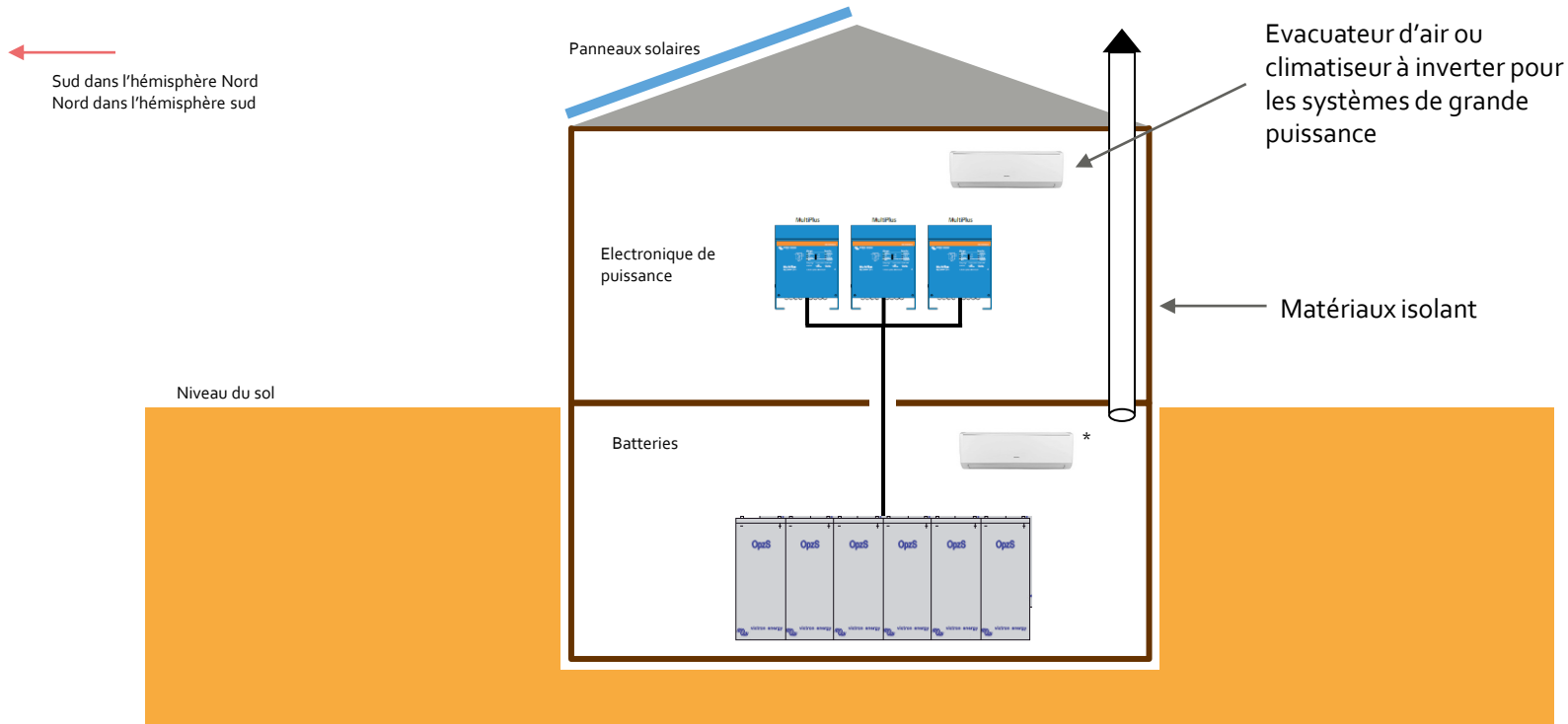
Nouveaux bâtiments :

- Isolation du bâtiment (matériaux locaux)
- Local des batteries semi enterré

Taille du projet



Batteries plombs et températures



Courant de charge optimal

Le courant de charge en A doit se trouver entre 10% (0.1C) et 20% (0.2C) de la capacité en Ah du banc de batterie.

Exemple : 4 batteries de 200Ah/12V dans un système de 24V (2 série : 2 en parallèle)

Courant de charge minimal = $0.1 \times 2 \times 200\text{Ah} = 40\text{A}$ soit $40\text{A} \times 24\text{V} = 960\text{W}$

Courant de charge maximal = $0.2 \times 2 \times 200\text{Ah} = 80\text{A}$ soit $80\text{A} \times 24\text{V} = 1920\text{W}$

Ce calcul nous renseigne sur :

- La puissance du champs solaire adapté au banc de batteries
- Le courant de charge maximum du convertisseur-chargeur

Courant de décharge optimal

Le courant de décharge optimal dépend du type de batterie:

Type	Taux de décharge max
AGM	$0.5 \times C = C/2$
Gel	$0.33 \times C = C/3$
OPzS & OPzV	$0.2 \times C = C/5$

Exemple : 4 batteries Gel de 200Ah/12V dans un système de 24V

Courant de décharge optimale = $0.33 \times 2 \times 200\text{Ah} = 132\text{A}$ soit $132\text{A} \times 24\text{V} = 3168\text{W}$

Ce calcul nous renseigne sur la puissance max du convertisseur adapté au banc de batteries

Choix de batteries

- Ne pas utiliser de batterie de démarrage
- Plaque mince et surface large = inadaptée aux décharges profondes



Choix de batteries

- Ne pas utiliser de batterie d'occasion
- Conditions d'utilisation antérieures inconnues



Choix de batteries

Toujours utiliser des batteries identiques dans un banc de batteries: même marque, même modèle, même capacité, etc.



Utilisation de batteries 2V (OpzS ou OPzV)

- Pas plus de 4 ou 5 chaines de batteries en parallèle
- Pour les capacités de stockage importantes : batteries 2V OPzS ou OPzV
- Attention au nb de batteries en séries : 24 pour faire un banc en 48V



Disposition

- Laisser 2 cm entre les batteries
- Placer la sonde de température sur la batterie la plus chaude (en milieu de banc)
- Les batteries OpzS doivent être isolées dans une salle réservée (hydrogène - risques de corrosion et d'explosion)



Dimensionnement

Définir la capacité d'un banc de batteries

$$\text{Capacité des batteries (Wh)} = \frac{\text{consommation journalière (Wh)} \times \text{jours d'autonomie (j)}}{\text{profondeur de décharge maximum (\%)}}$$

$$\text{Capacité des batteries (Ah)} = \frac{\text{Capacité des batteries (Wh)}}{\text{Tension CC du système}}$$

Définir la capacité d'un banc de batteries

Tableur Excel



Conclusion

Conclusion

Un grand merci à tous les participants !

A la semaine prochaine même jour même heure !

Prenez soin de vous et de vos proches !

Un dernier sondage avant de partir

Laissez nous vos dernières questions

Questionnaire en direct



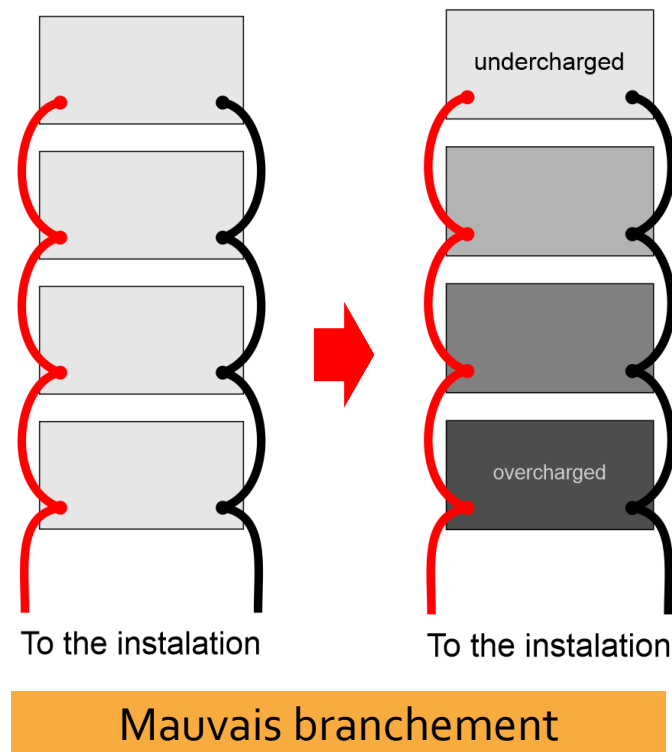
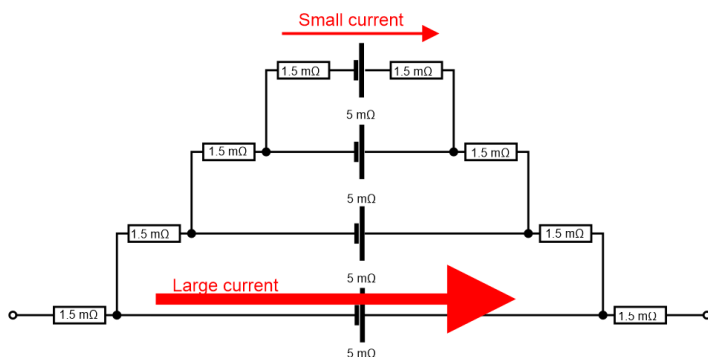
Merci et à bientôt !



Energy. Anytime. Anywhere.

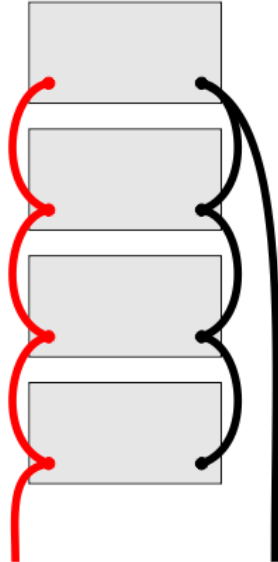
Branchement

- La batterie la plus éloignée sera chargée avec une tension et un courant plus faible*
- La batterie la plus proche est chargée et déchargée avec un plus fort courant. Elle travaille plus donc elle vieillie plus rapidement.



*à cause de la résistance des câbles et des écrous

Branchement



To the installation

